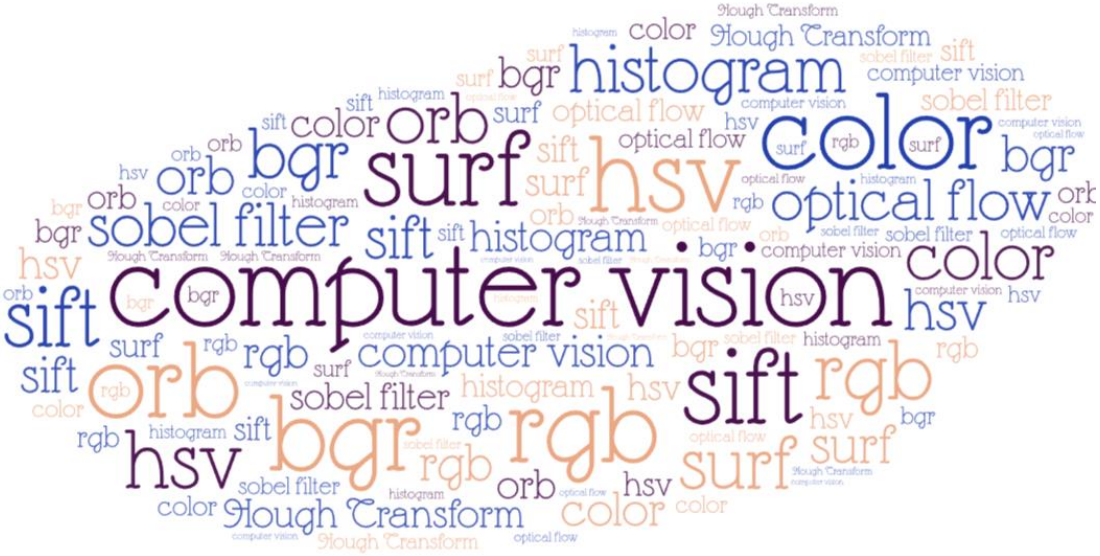
Лекция 1
Компьютерное зрение. Обзор.



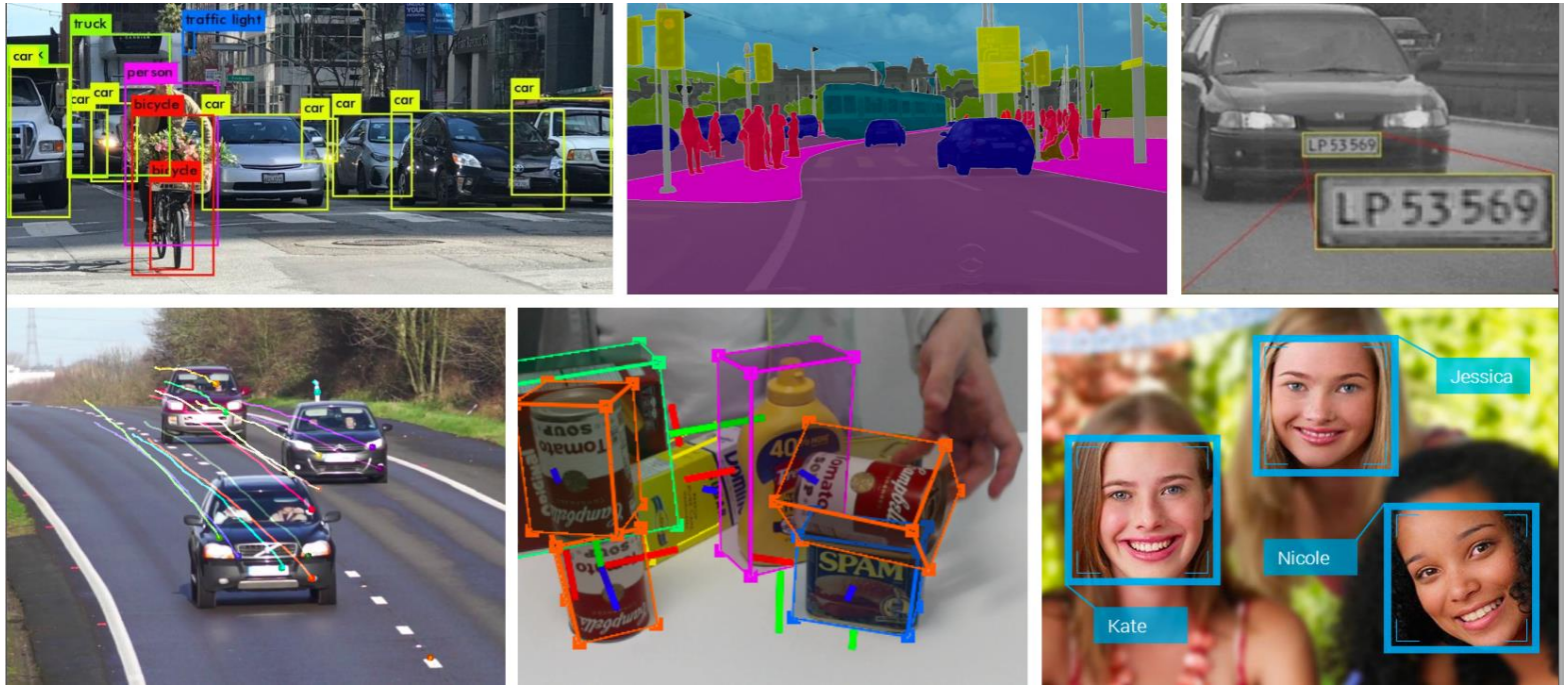
Lecturer: Alex Maximov
Position: SDC RTSoft - Head of the Software and Advanced Development Department
Version 1.0 2026

Цель блока

- Прикладные задачи компьютерного зрения и примеры проектов
- Знакомство с областью компьютерного зрения
- Знакомство с основными задачами и алгоритмами компьютерного зрения

Дисциплина CV

Компьютерное зрение — это научная область, изучающая, как компьютеры могут получать высокоуровневое понимание из цифровых изображений или видео. С точки зрения инженерии, оно стремится понять и автоматизировать задачи, которые может выполнять человеческая зрительная система.



Задача классификации обьектов

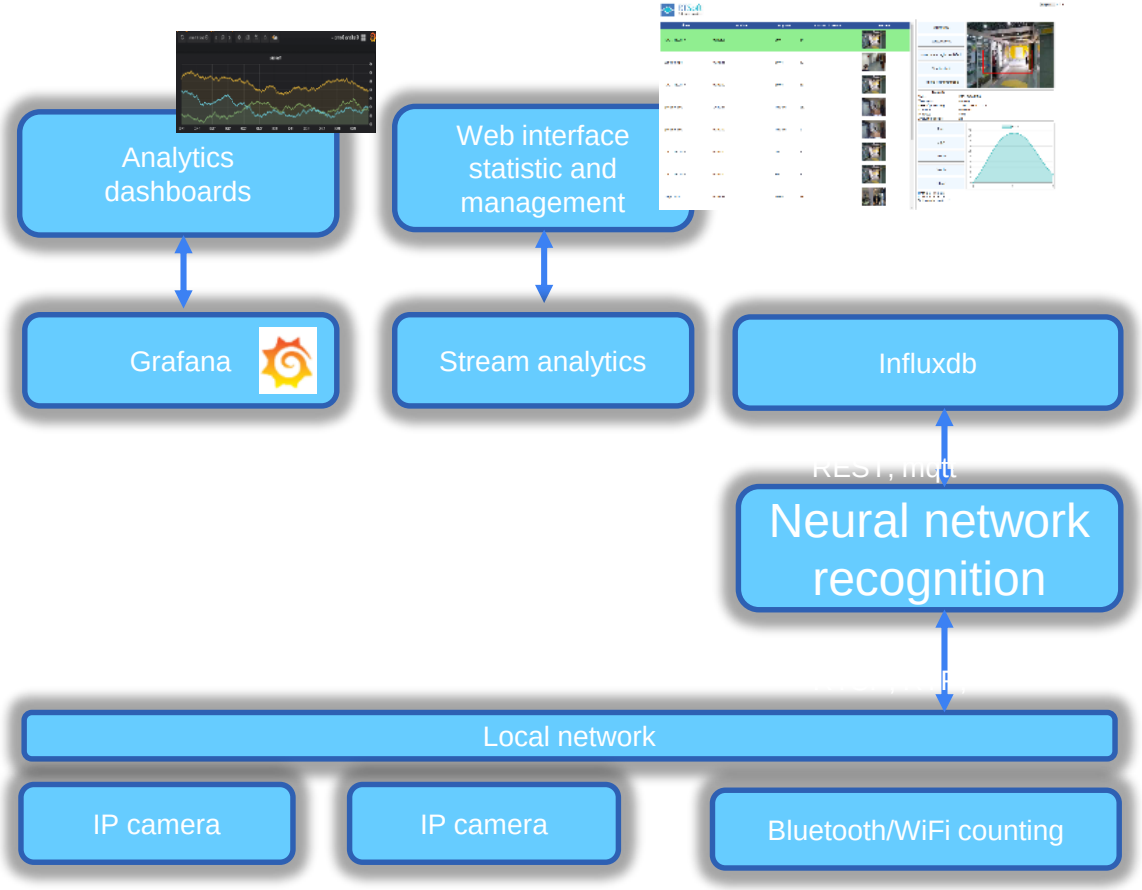
https://www.youtube.com/watch?v=w5afTKro8x4

Задача выделения объектов.

Задача сегментации объектов.

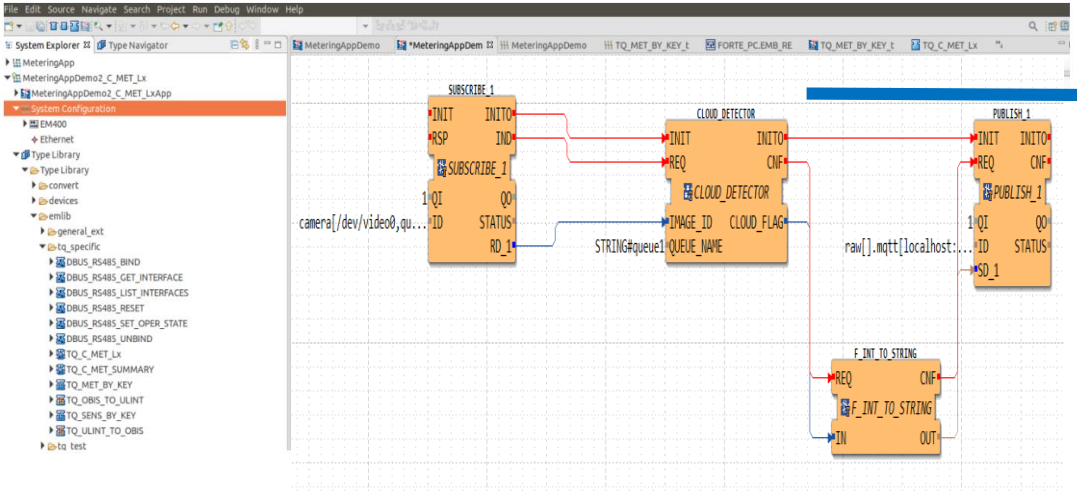
https://research.facebook.com/blog/learning-to-segment/

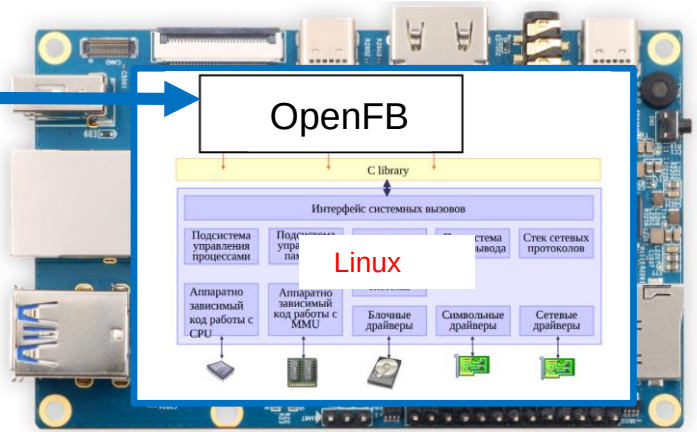
Возможна архитектура технического зрения



Архитектура openFB

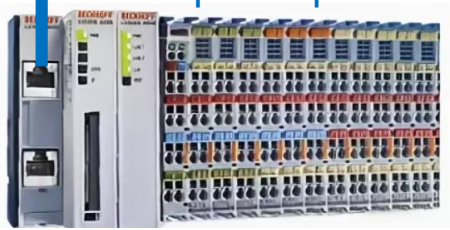
Контроллер управления





Ethernet

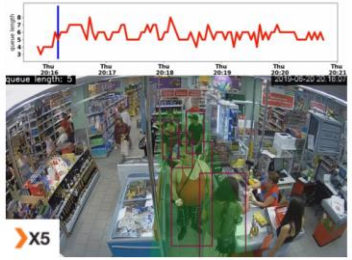
Контроллер в.в.

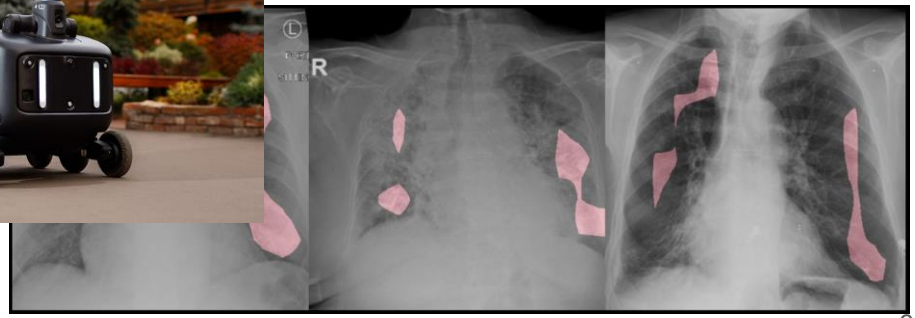


IP камера

Примеры задач

- Распознавание дефектов
- Распознавание деталей
- Определение наличия защитных средств
- Автономная навигация
- Распознавание типа деятельности
- Медицина
- Распознавание документов





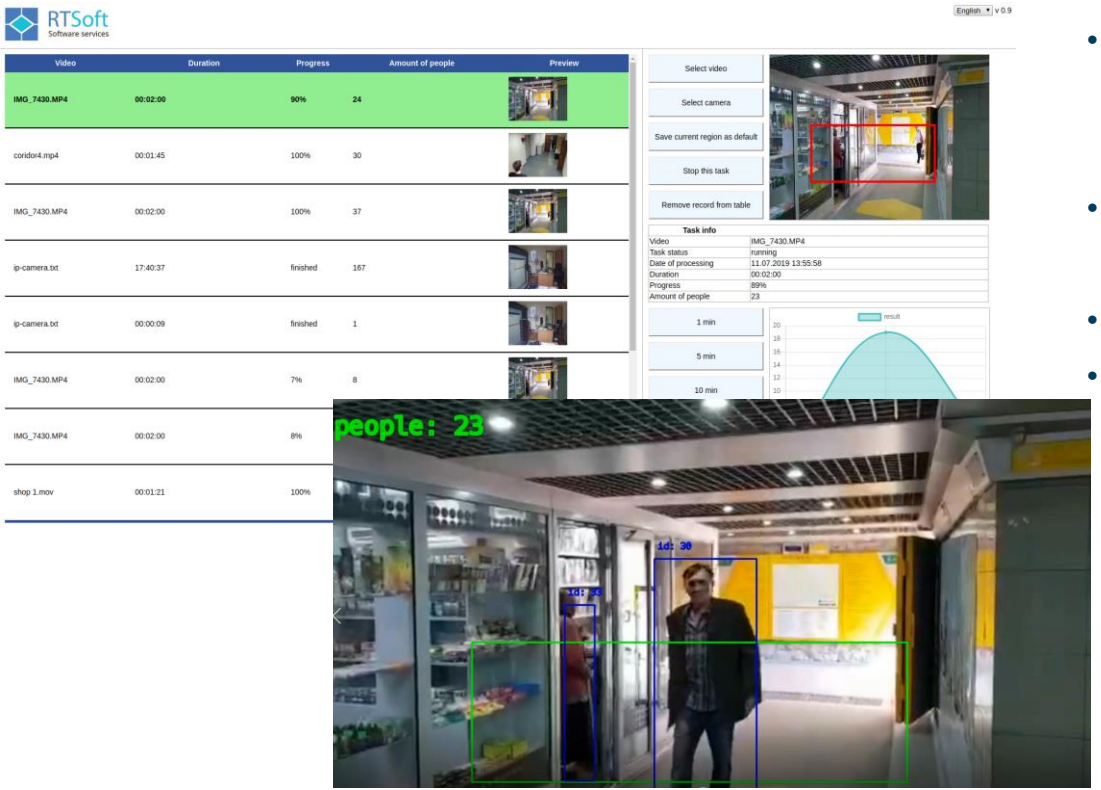
RtsCarCounting

Распознавание люде и подсчет числа посетителей для торговых центров

- Подсчет в реальном времени числа машин по данным IP видеокамер
- Сервис офлайн подсчета статистики по видео загруженным на сервер
- Агрегация данных и аналитика
- Углубленная аналитика (статистика по направлению движения, типам машин, анализ траекторий)

RtsPeopleCounting

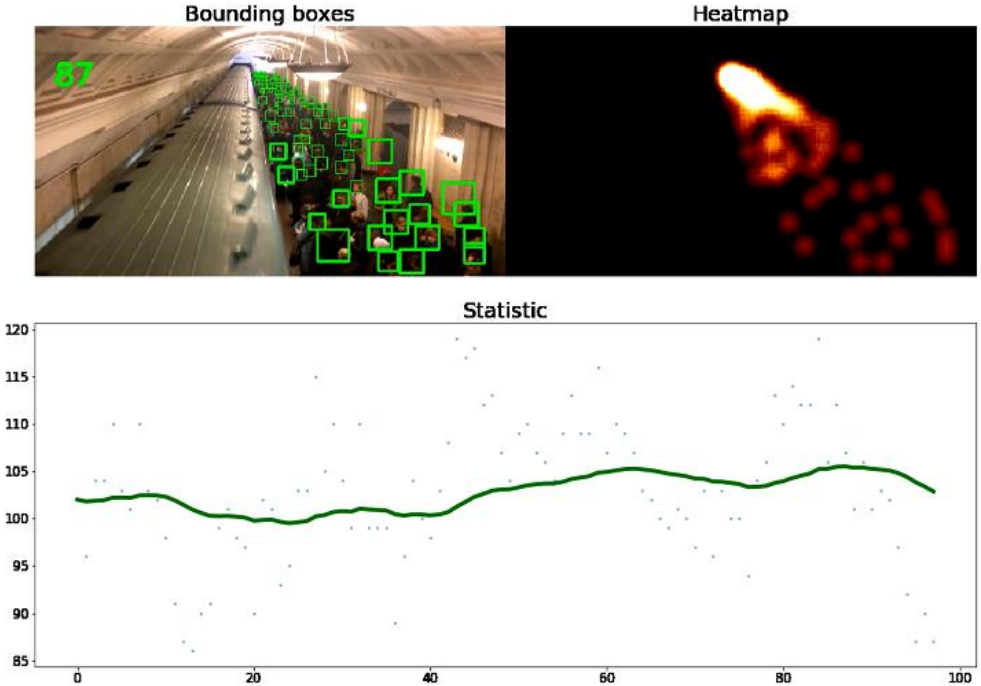
Распознавание люде и подсчет числа посетителей для торговых центров



- Подсчет в реальном времени посетителей торговых центров по данным IP видеокамер
- Сервис офлайн подсчета статистики по видео загруженным на сервер
- Агрегация данных и аналитика
- Углубленная аналитика (статистика по направлению движения, анализ направления взгляда, статистика по полу и возрасту, анализ взаимодействия с персоналом и др.)

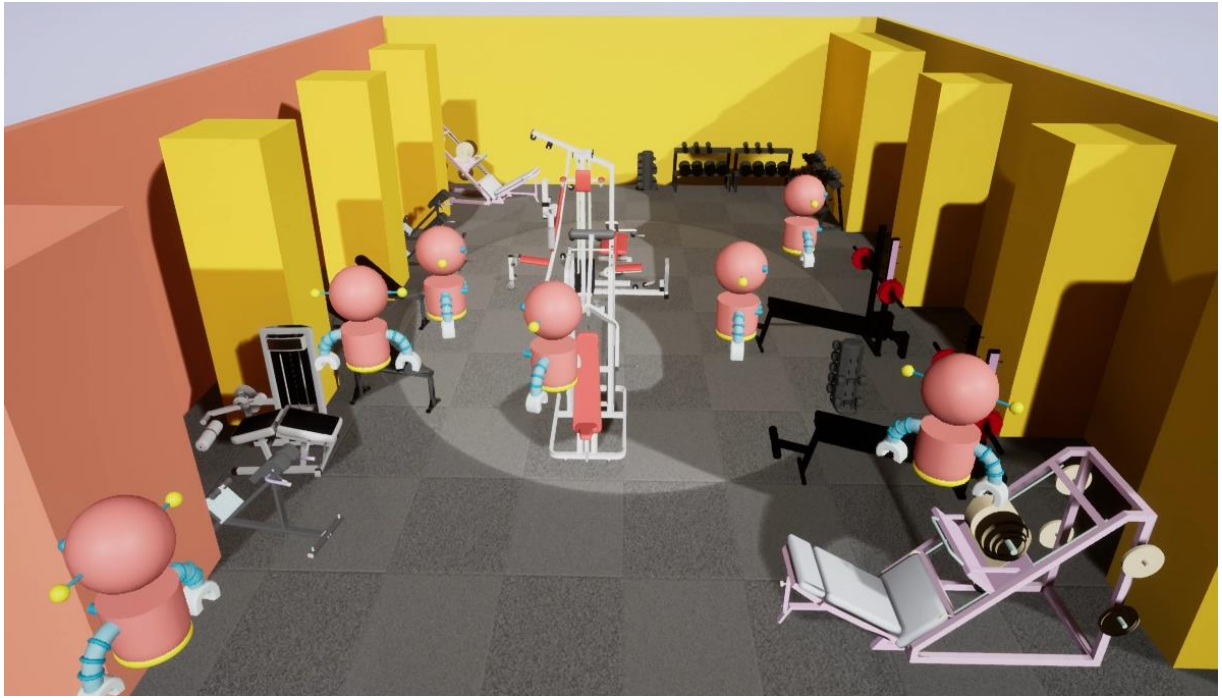
RtsPeopleCounting – подсчет людей в толпе

Алгоритмы анализа толпы



RtsPeopleCounting

Применение для фитнес индустрии

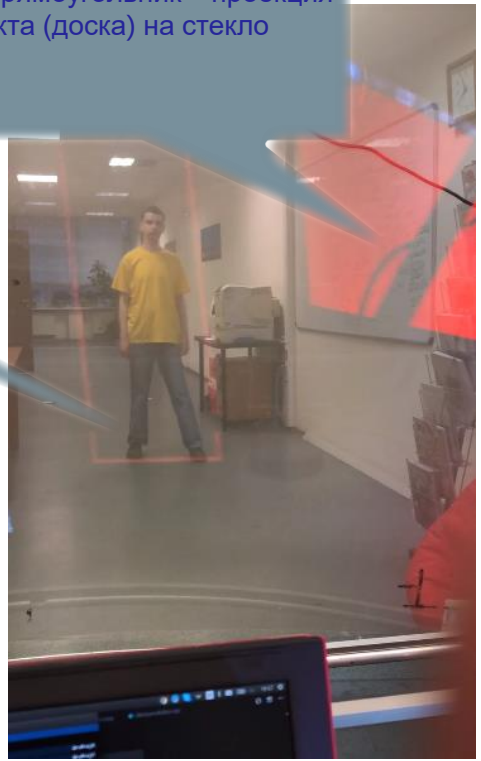


Управлении жестами для кокпита перспективного автомобиля

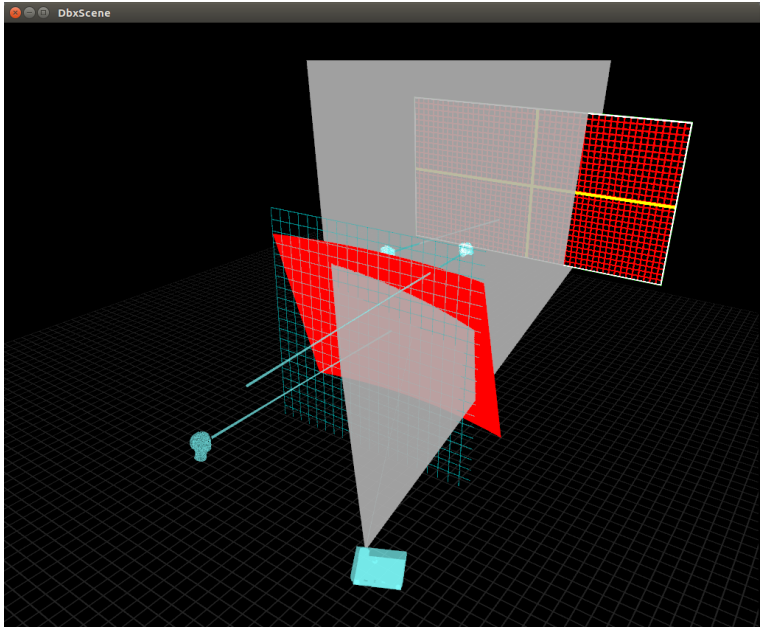
Стенд для тестирования алгоритма проецирования на стекло

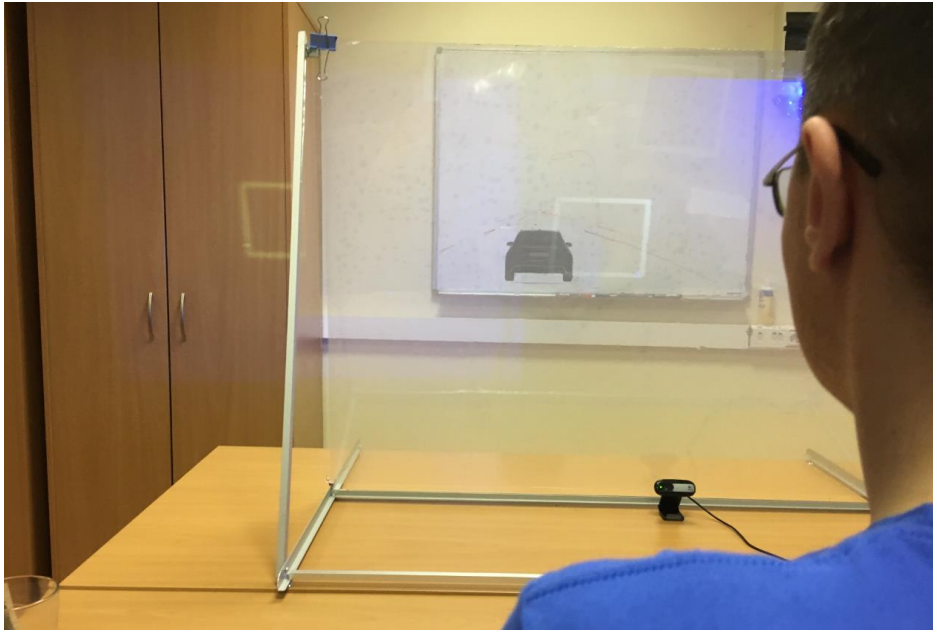
Определение препятствий (человек)

Красный прямоугольник – проекция объекта (доска) на стекло



Автоконфигурирование позиции и параметров камеры





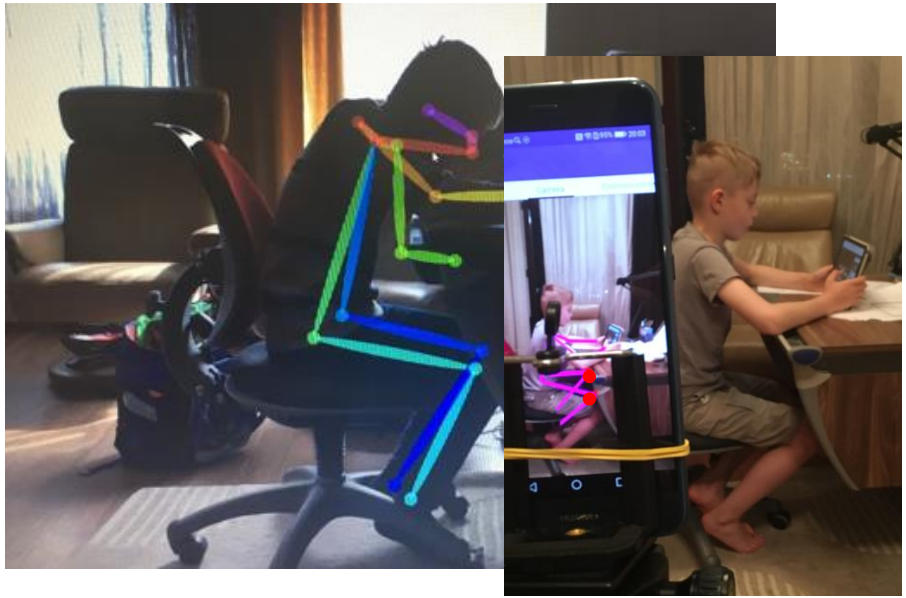
Управление взглядом камерой 360.

Определение и отображение объектов (POI) на видео 360

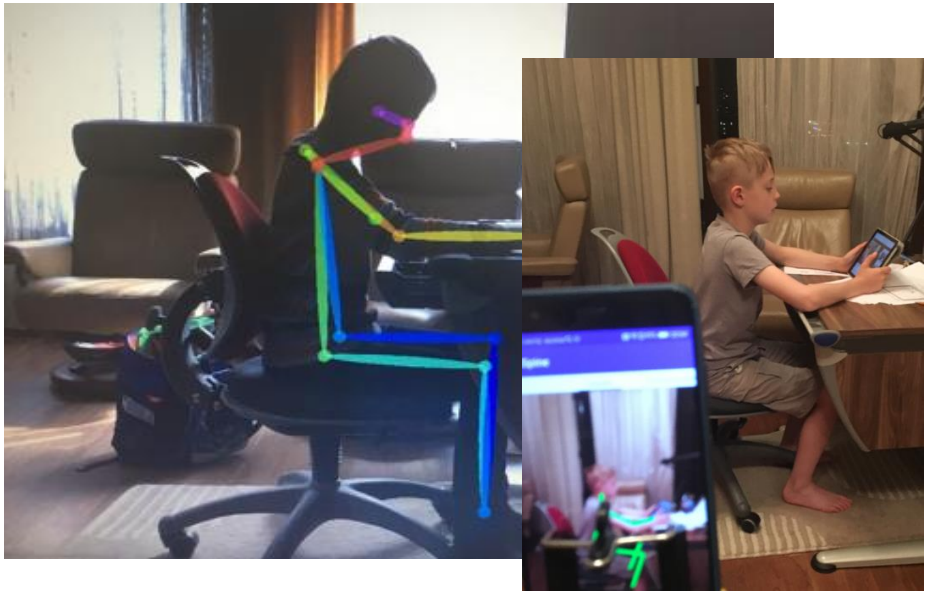
- Пассажиру с на панель в торпедо или подголовнике кресал становятся доступны:
  - Круговой обзор видео с камеры 360, установленной на машине
  - Управление обзором при помощи взгляда/положения головы
  - AR слой с выделением объектов (здание, памятник, и т.д.) в видеопотоке и его автоматическое сопровождение

RtsStraightBack. Функциональное назначение

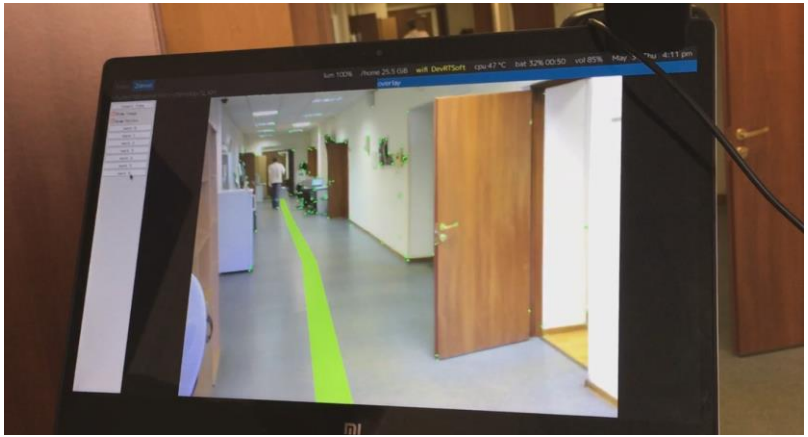
Правильно



Неправильно



Ориентация внутри зданий на технологической площадке



Пользователю с помощью смартфона :

- **Ориентация на технологической площадке**
- **Построение маршрутов по технологической площадке**
- **Выделение объекта (здание, технологический агрегат, и т.д.) в видеопотоке и его автоматическое сопровождение**

Цель блока

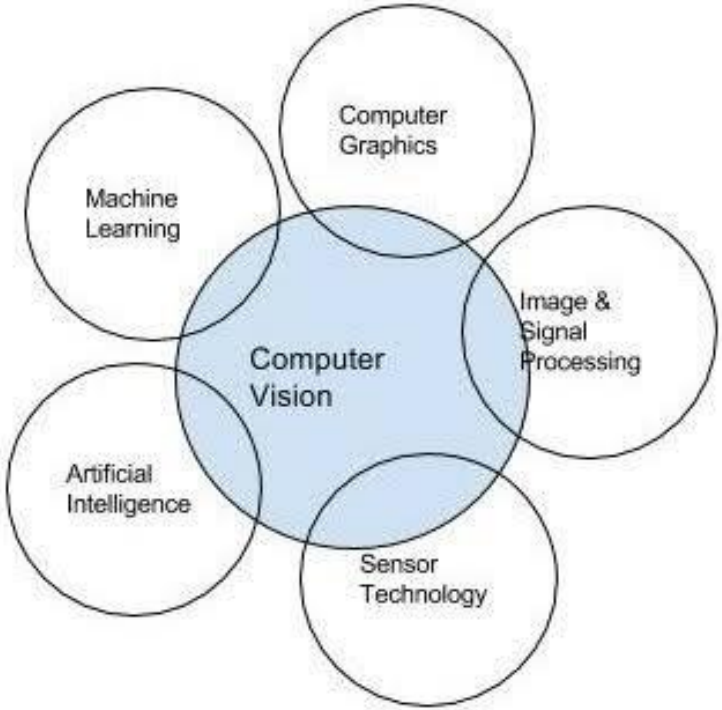
- Знакомство с областью компьютерного зрения
- Знакомство с основными задачами и алгоритмами компьютерного зрения

Содержание блока

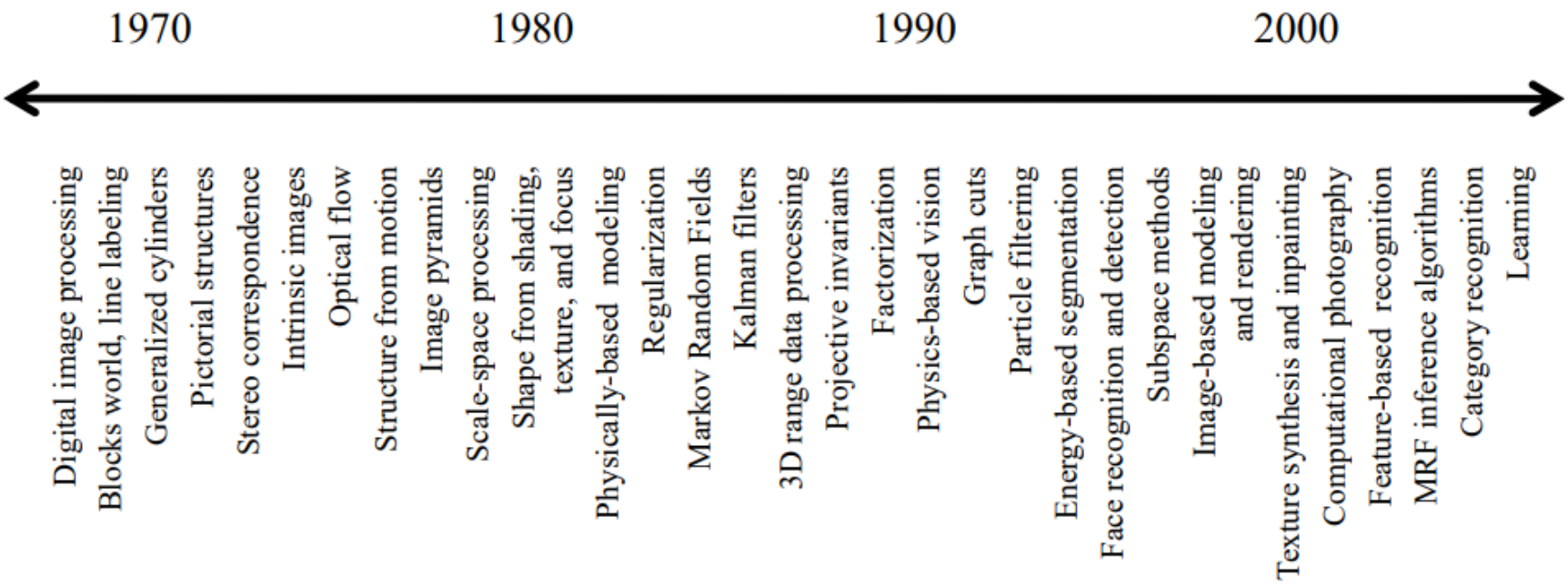
1. Введение в компьютерное зрение. Краткая историческая справка.
2. Обзор задач компьютерного зрения
    - Классификация изображений
    - Обнаружение объектов
    - Сегментация объектов
    - Отслеживание объектов
    - Оценка глубины
    - Классические методы компьютерного зрения
3. Языки программирования для разработки систем компьютерного зрения.
4. Кратко о библиотеке OpenCV.

Что такое компьютерное зрение?

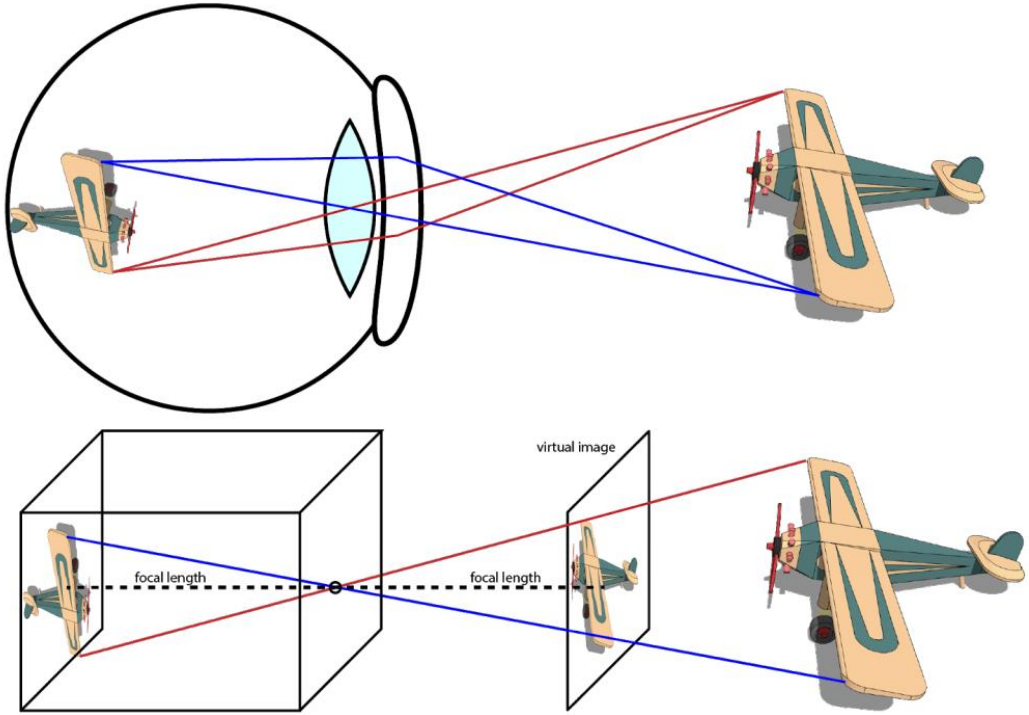
Компьютерное зрение - область ИИ, занимающаяся автоматическим извлечением, анализом и пониманием полезной информации из изображений или видео.



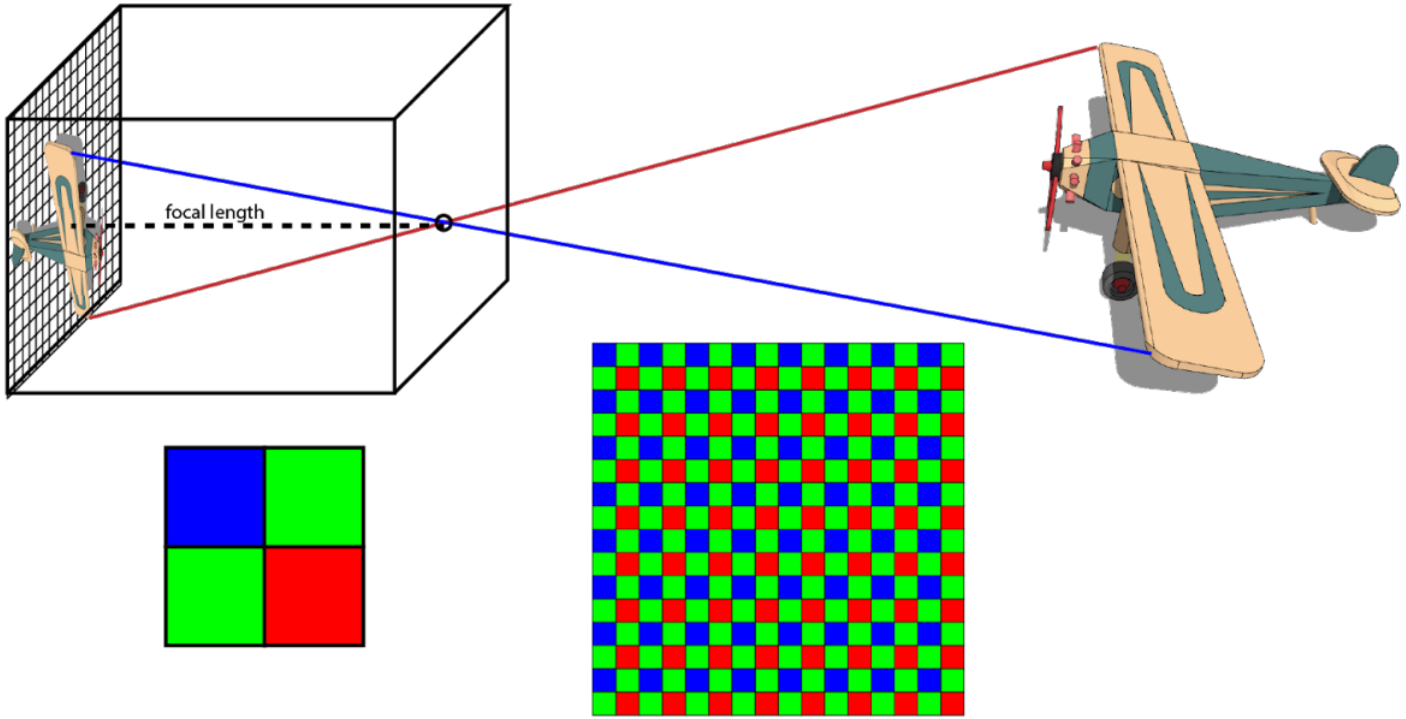
Историческая справка



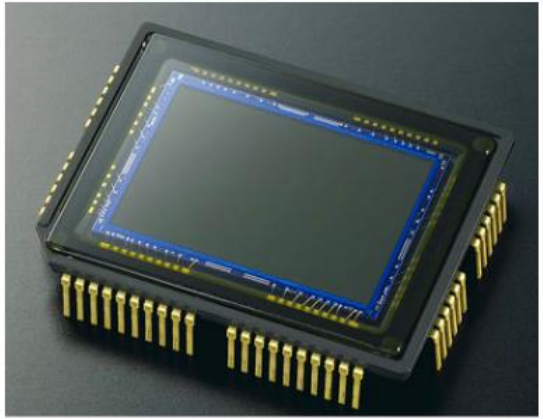
Получение изображения – pinhole camera (камера-обскура)

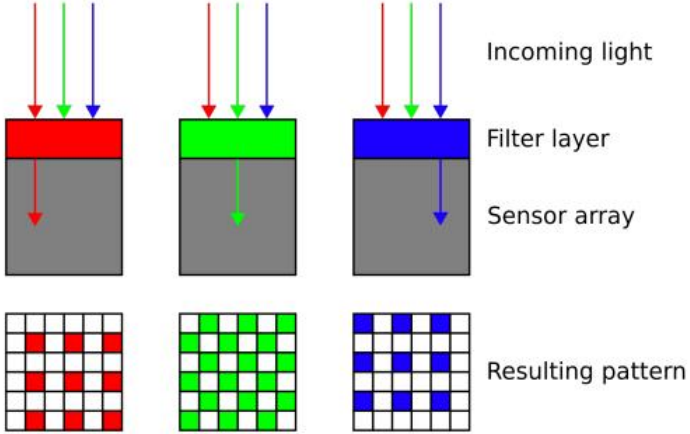


Цвет

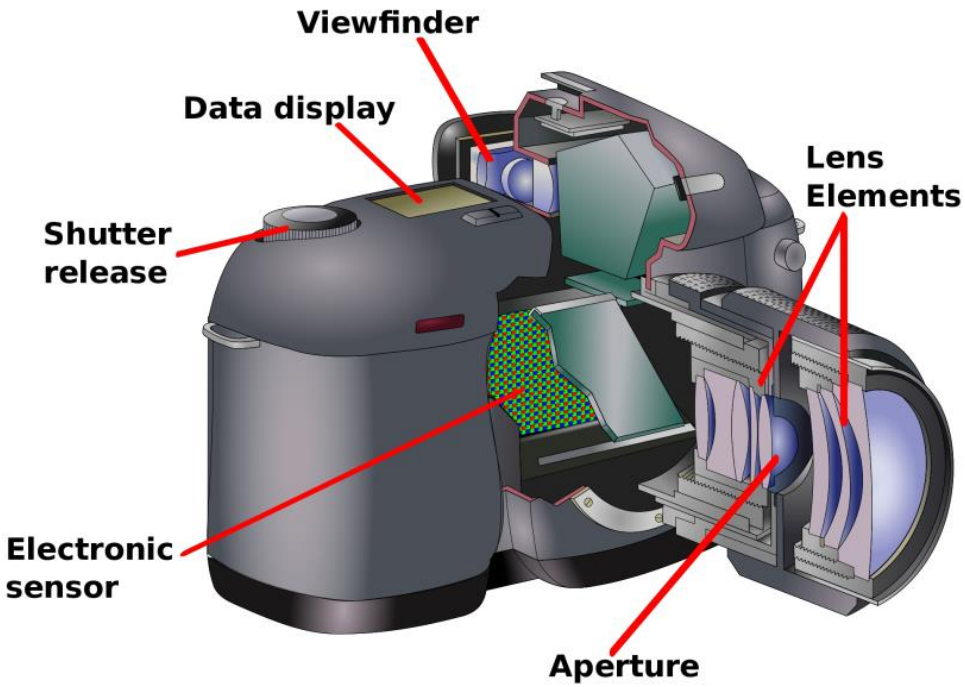


Сенсор




Incoming light
Filter layer
Sensor array
Resulting pattern

Камера



Диафрагма (aperture) — это отверстие, через которое свет попадает в камеру.

Затвор (shutter) определяет продолжительность воздействия света на
светочувствительную поверхность. Затвор открывается, свет попадает в камеру и
засвечивает пленку или сенсор, после чего
затвор закрывается.

Объектив (lens) камеры захватывает свет от
объекта и фокусирует его на сенсоре.

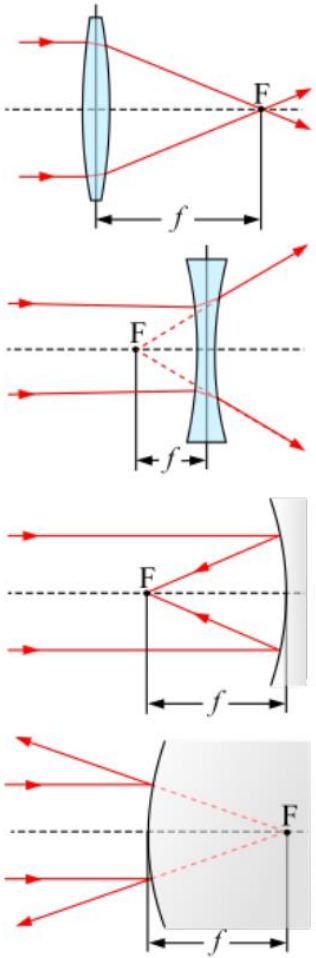
Какие параметры надо знать у камеры?

Фокус

Фокусное расстояние оптической системы — это мера того, насколько сильно система сходится или расходится.

Когда линза используется для формирования изображения какого-либо объекта, расстояние от объекта до линзы u, расстояние от линзы до изображения v и фокусное расстояние f связаны соотношением:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$



Экспозиция

Экспозиция — это количество света на единицу площади (освещенность плоскости изображения, умноженная на время экспозиции), достигающее поверхности электронного датчика изображения, определяемое выдержкой, диафрагмой объектива и яркостью сцены.

Упрощенная формула:

$$H = E \cdot t$$

H – экспозиций, E – освещенность, t – время

Освещенность равна световому потоку, падающему на поверхность единичной площади.

$$E_v = \frac{d\Phi_v}{d\sigma}$$

Скорость затвора

Rolling Shutter (построчный затвор) и Global Shutter (глобальный затвор)

Принцип работы:
Rolling Shutter считывает данные сверху вниз, из-за чего верх кадра фиксируется раньше низа.
Global Shutter «замораживает» весь кадр в один момент.

Искажения (Артефакты):
Rolling Shutter при съемке быстро движущихся объектов или тряске вызывает изгиб прямых линий (rolling shutter effect / эффект «желе»).
Global Shutter полностью исключает эти искажения.
Применение:
Rolling Shutter массово используется в большинстве камер и телефонов из-за дешевизны.
Global Shutter необходим в машинном зрении, скоростной съемке и репортажах, где важна точность.
Качество изображения:
У сенсоров с Global Shutter часто ниже динамический диапазон и выше уровень шума из-за сложности конструкции.

Rolling Shutter и Global Shutter - выбор

Описание	Rolling Shutter (RS)	Global Shutter (GS)
Быстрое движение	Объект растягивается, изгибается или наклоняется.	Объект остается четким, без деформаций.
Вспышка/ Стробоскоп	Экран частично освещен (полоса света).	Весь кадр равномерно освещен.
Вращение (пропеллер)	Лопасти выглядят изогнутыми или изогнутыми.	Лопасти выглядят четко.

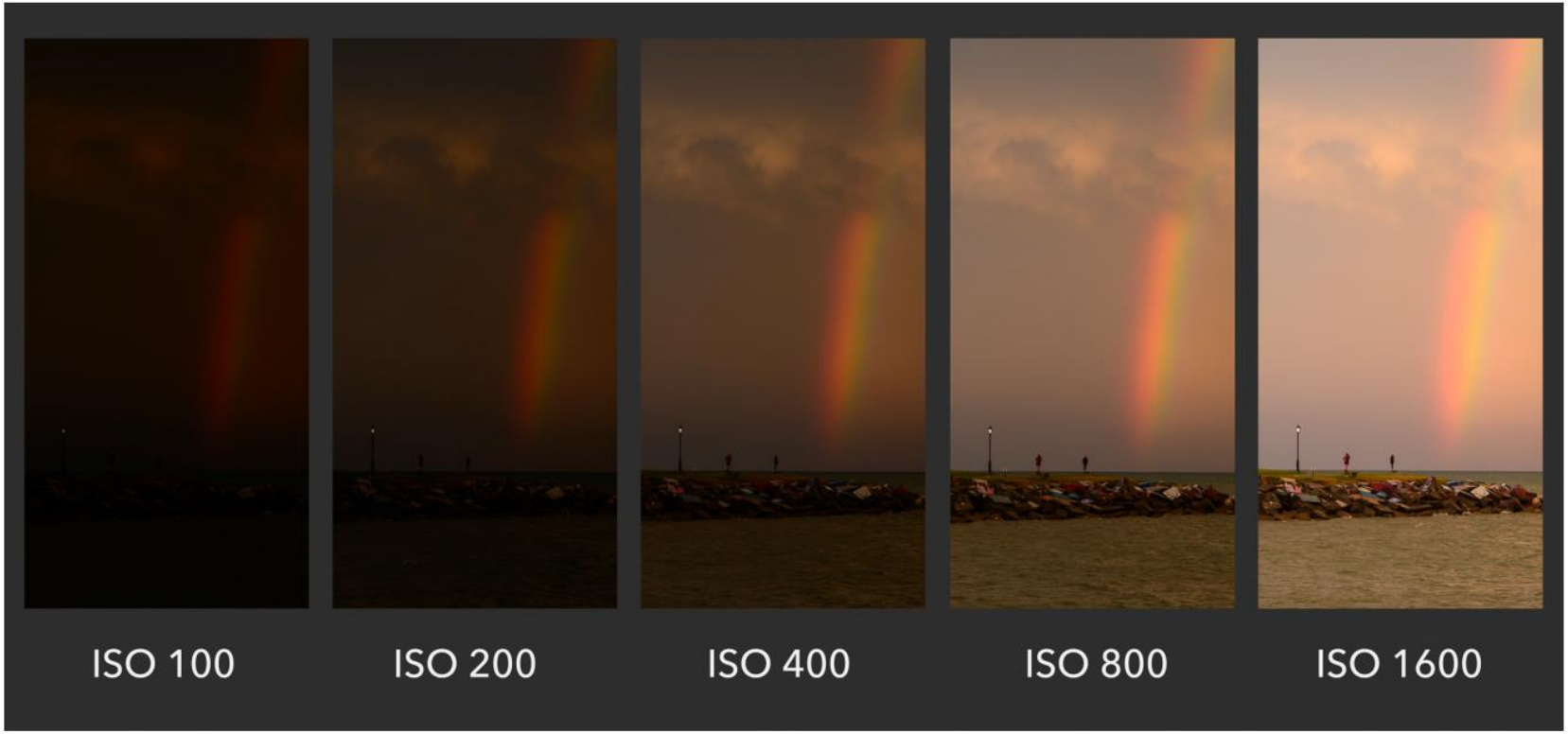
Пример изображения:
Представьте вращающийся пропеллер вентилятора:

- **Rolling Shutter:** Лопасти будут выглядеть изогнутыми, искривленными или даже «отрезанными» от центра.
- **Global Shutter:** Лопасти будут зафиксированы в четком положении, даже если они вращаются очень быстро.

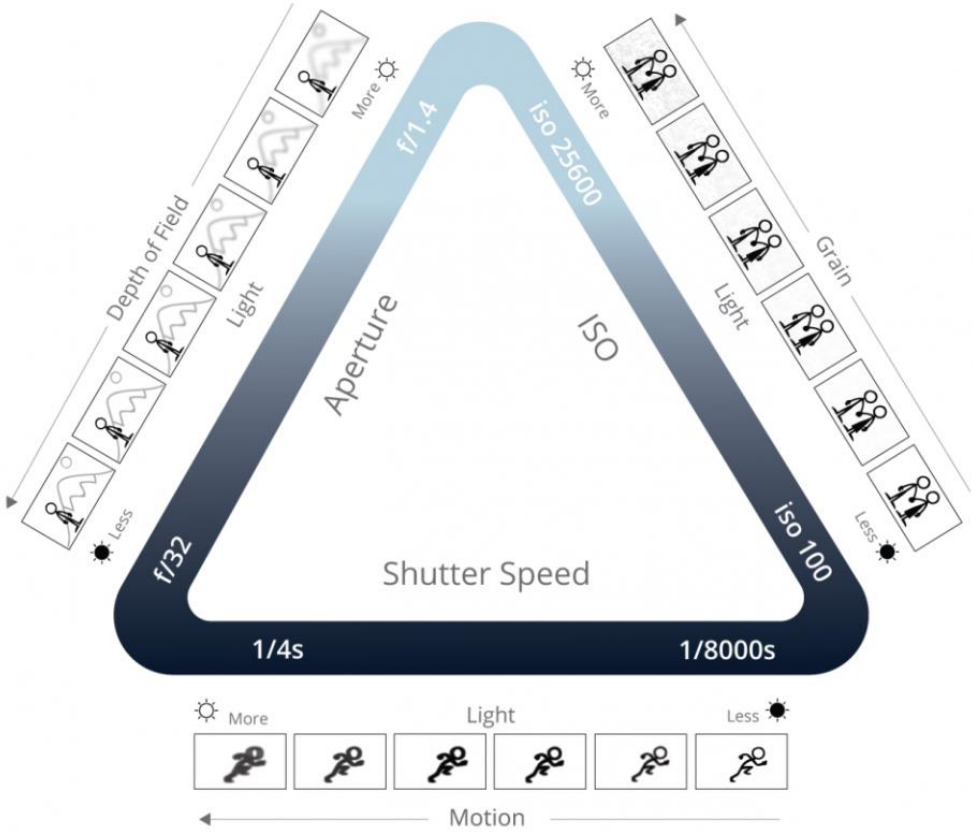
Rolling Shutter и Global Shutter - выбор

https://cctvlens.ru/publications/global-shutter-vs-rolling-shutter-podrobnyj-razbor/

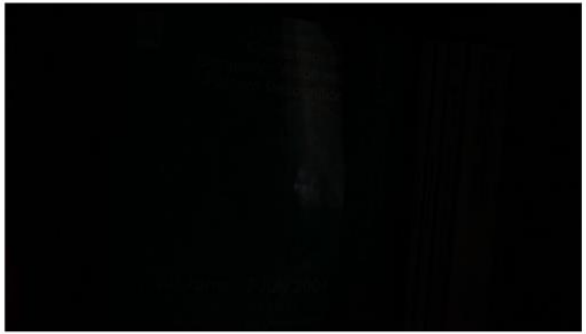
ISO



Треугольник экспозиции



Может поправит нейросеть?



(a) Camera output with ISO 8,000

(b) Camera output with ISO 409,600

(c) Our result from the raw data of (a)

https://github.com/cchen156/Learning-to-See-in-the-Dark

Представление изображения

Blue matrix

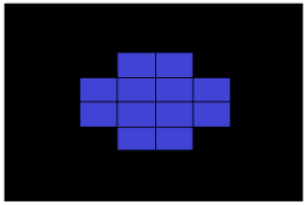
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	255	255	0	0	0
0	0	255	255	255	255	0	0
0	0	255	255	255	255	0	0
0	0	0	255	255	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

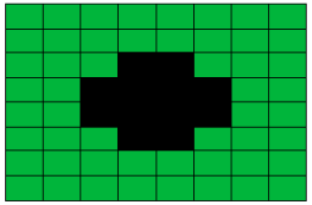
Green matrix

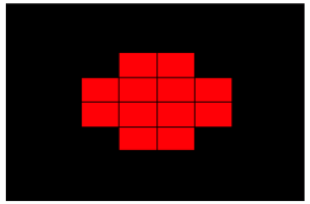
255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	0	0	255	255	255
255	255	0	0	0	0	255	255
255	255	0	0	0	0	255	255
255	255	255	0	0	255	255	255
255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255	255	255	255	255

Red matrix

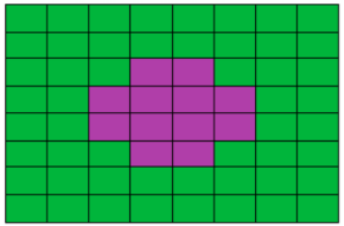
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	255	255	0	0	0
0	0	255	255	255	255	0	0
0	0	255	255	255	255	0	0
0	0	0	255	255	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0







Resultant Image



Градации серого

RGB[A] to Gray: $Y \leftarrow 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B$

Gray to RGB[A]: $R \leftarrow Y, G \leftarrow Y, B \leftarrow Y, A \leftarrow \max(ChannelRange)$

YUV

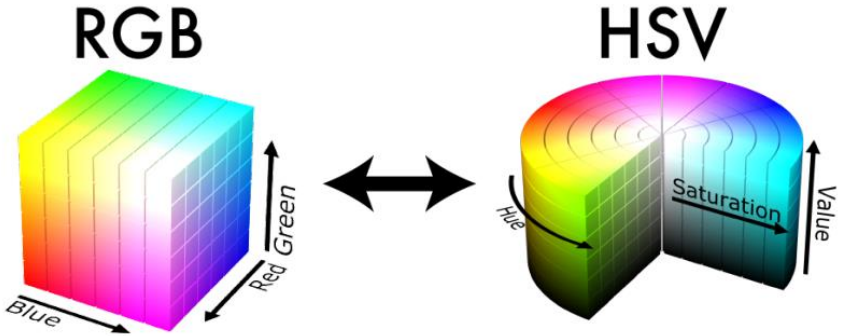
Для YUV-сигнала требовался канал яркости Y (так называемый потому, что он лишь приблизительно имитирует истинную яркость), который был бы сопоставим с обычным черно-белым телевизионным сигналом, а также два низкочастотных цветовых канала.

$$Y'_{601} = 0.299R' + 0.587G' + 0.114B'$$

$$U = 0.492111(B' - Y') \quad \text{and} \quad V = 0.877283(R' - Y')$$

HSV

HSV (оттенок, насыщенность, яркость, также известные как HSB или оттенок, насыщенность, яркость) — это альтернативные представления цветовой модели RGB.

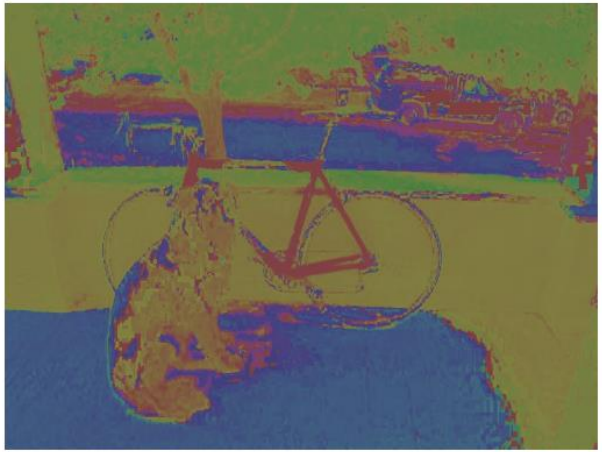


$$V \leftarrow max(R, G, B)$$

$$S \leftarrow \begin{cases} \frac{V - min(R,G,B)}{V} & \text{if } V \neq 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$H \leftarrow \begin{cases} 60(G - B)/(V - min(R, G, B)) & \text{if } V = R \\ 120 + 60(B - R)/(V - min(R, G, B)) & \text{if } V = G \\ 240 + 60(R - G)/(V - min(R, G, B)) & \text{if } V = B \\ 0 & \text{if } R = G = B \end{cases}$$

HSV



Hue

Saturation

Value

Преимущества HSV

Разделение яркости и цвета:
Компонент (Value/Яркость) отделен от цвета (Оттенок), что позволяет изменять освещенность изображения, не затрагивая сами цвета.

Удобство для компьютерного зрения:
HSV позволяет легко фильтровать объекты по цвету, так как оттенок остается стабильным при изменении освещения (тени или блики).

Легкость манипуляции цветом:
Можно быстро сделать цвет более бледным или насыщенным , изменив только одну переменную, а не смешивая каналы, как в RGB.

Оптимизация (OpenCV):
В задачах компьютерного зрения (например, с OpenCV) значения тона часто масштабируются для размещения в 1 байт, что ускоряет обработку изображений.

Задачи компьютерного зрения

- Классификация изображений
- Обнаружение объектов
- Сегментация объектов

Литература

1. Gary Bradski, Adrian Kaehler «Learning OpenCV. Computer vision with the OpenCV library.